



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
DISEÑO DIGITAL



ESTUDIANTE:

KEYLA BEDÓN VITERI

CARRERA:

INGENIERÍA DE SOFTWARE

CURSO:

5TO SEMESTRE - "A"

ASIGNATURA:

APLICACIONES WEB

DOCENTE:

GLEISTON GUERRERO ULLOA

TEMA:

SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE CASOS

JURÍDICOS Y LEGALES

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	TRABAJOS RELACIONADOS.....	6
3.	METODOLOGÍA	7
3.1.	Análisis preliminar	7
3.2.	Análisis de requisitos	8
3.2.1.	Requerimientos Funcionales	8
3.2.2.	Requerimientos no Funcionales	19
3.3.	Diseño de la tecnología	23
3.4.	Análisis del entorno.....	24
3.5.	Análisis de viabilidad	24
3.6.	Diseño de la capa tecnológica	25
3.7.	Generación y adaptación de modelos.....	26
3.8.	Sistema propuesto	27
4.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	31
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	32
6.	BIBLIOGRAFÍA.....	33
7.	ANEXOS	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Requisito funcional: Registro de información de clientes.....	8
Tabla 2. Requisito funcional: Asignación de abogado responsable en procesos legales	9
Tabla 3. Requisito funcional: Visualización de interfaces de clientes	9
Tabla 4. Requisito funcional: Gestión de procesos legales	9
Tabla 5. Requisito funcional: Gestión de audiencias y eventos asociados a procesos legales	10
Tabla 6. Requisito funcional: Integración de calendario visual	10
Tabla 7. Requisito funcional: Envío de notificaciones.....	11
Tabla 8. Requisito funcional: Almacenamiento de documentos relacionados a casos legales	11
Tabla 9. Requisito funcional: Organización de documentos.....	12
Tabla 10. Requisito funcional: Cumplimiento de requerimientos judiciales para documentos	12
Tabla 11. Requisito funcional: Gestión de roles	12
Tabla 12. Requisito funcional: Permisos por roles.....	13
Tabla 13. Requisito funcional: Generación de reportes en diferentes formatos.....	13
Tabla 14. Requisito funcional: Registro de observaciones por parte de abogados	14
Tabla 15. Requisito funcional: Registro de historial de actividades para casos legales.....	14
Tabla 16. Requisito funcional: Registro de documentos por cliente y revisión por abogado.	15
Tabla 17. Requisito funcional: Presentar estados para los procesos legales	15
Tabla 18. Requisito funcional: Búsqueda dinámica de datos en procesos legales.....	15
Tabla 19. Requisito funcional: Generación de alertas/notificaciones.....	16
Tabla 20. Requisito funcional: Estructura de archivos.....	16
Tabla 21. Requisito funcional: Descargar documentos	17
Tabla 22. Requisito funcional: Asignación de múltiples abogados o asistentes a un mismo caso	17
Tabla 23. Requisito funcional: Gestión de cuentas de usuarios por administrador.....	18
Tabla 24. Requisito funcional: Trazabilidad en transacciones.....	18
Tabla 25. Requisito funcional: Carga masiva de documentos	18
Tabla 26. Requisito funcional: Notificaciones vía correo electrónico	19
Tabla 27. Requisito no funcional: Disponibilidad del sistema.....	19
Tabla 28. Requisito no funcional: Tiempos de respuesta aceptables	20
Tabla 29. Requisito no funcional: Autenticación	20
Tabla 30. Requisito no funcional: Cifrado de datos	21

Tabla 31. Requisito no funcional: Interfaz intuitiva y amigable	21
Tabla 32. Requisito no funcional: Acceso al sistema desde cualquier dispositivo	21
Tabla 33. Requisito no funcional: Construcción modular.....	22
Tabla 34. Requisito no funcional: Documentación de código y base de datos	22
Tabla 35. Requisito no funcional: Compatibilidad con navegadores.....	23
Tabla 36. Herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema.....	23
Tabla 37. Arquitectura de capas empleada en el sistema	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Etapas de metodología TDDTM4IoTS.....	7
Figura 2. Diagrama de base de datos del sistema.....	27
Figura 3. Diagrama de casos de uso.....	28
Figura 4. Diagrama de paquetes.....	29
Figura 5. Interfaz principal del sistema.....	29
Figura 6. Interfaz para el inicio de sesión	30
Figura 7. Interfaz para la visualización de casos legales.....	30
Figura 8. Reunión con stakeholders	34

1. INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, muchos despachos jurídicos están dando sus primeros pasos profesionales con gran entusiasmo y compromiso, pero se enfrentan a una realidad desafiante: la falta de herramientas tecnológicas que los ayuden a organizar sus casos y brindar un servicio ágil y confiable. Aunque estos despachos son nuevos, la mayoría aún trabaja con métodos tradicionales como carpetas físicas, cuadernos de notas o mensajes por WhatsApp para registrar clientes, hacer seguimiento a los casos o anotar audiencias. Esto no solo consume tiempo, sino que también deja espacio para errores, desorganización y pérdida de información valiosa.

Durante entrevistas realizadas a tres despachos jurídicos ubicados en Ventanas, Quevedo y Quito, se identificó una necesidad compartida: contar con una plataforma digital accesible que facilite su trabajo diario, centralice la información de los casos y ayude a no perder de vista fechas clave. Muchos abogados manifestaron que desean crecer profesionalmente y diferenciarse desde el inicio, pero carecen de sistemas que los acompañen en ese proceso.

Este proyecto nace como una respuesta directa a esa realidad. Se propone el desarrollo de una aplicación web pensada para ellos: sencilla, práctica y diseñada con base en lo que realmente necesitan. El objetivo es brindar una solución que no solo modernice su forma de trabajar, sino que también fortalezca la confianza de sus clientes y eleve el estándar de los servicios jurídicos en el país. la falta de herramientas tecnológicas adecuadas para organizar los expedientes, realizar seguimiento a las audiencias y gestionar la documentación de forma centralizada.

Esta situación no solo representa un riesgo en cuanto al cumplimiento de los plazos judiciales establecidos en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), sino que también genera pérdida de tiempo, errores humanos, duplicación de esfuerzos y desorganización institucional. Frente a esta problemática, se plantea el desarrollo de un sistema web que modernice la operación de los despachos jurídicos, optimizando la organización de casos, la trazabilidad de la información y la comunicación interna.

2. TRABAJOS RELACIONADOS

Existen varios antecedentes en el desarrollo de sistemas para el área legal, con el fin de identificar diferentes enfoques con respecto a las tecnologías que se han empleado y las limitaciones comunes que se presentan esas propuestas se llevó a cabo una revisión bibliográfica.

Hildebrandt et al. [1] Presentaron el proyecto de EcoKnow, el cual es una propuesta centrada en la creación de sistemas de gestión de casos, que busca cumplir el proceso normativo y la trazabilidad de los procesos mediante el modelo DCR (Dynamic Condition Response). A través de una metodología participativa, el sistema fue evaluado en entornos reales, destacando su efectividad en contextos donde la colaboración y la adaptación normativa son prioritarias. Por otro lado, Courtsafe [2], propone un prototipo basado en tecnología blockchain para fortalecer el almacenamiento y trazabilidad seguro de documentos legales, busca asegurar la integridad de los documentos mediante registros verificables e inmutables lo que resulta especialmente en procesos judiciales donde es fundamental garantizar la autenticidad y preservación de pruebas electrónicas sin necesidad de intervención centralizados.

Desde la perspectiva de acceso a la justicia, Kimbro [3] propone un enfoque basado en un unbundling de servicios legales, mediante el uso de herramientas digitales donde permiten a los usuarios encargarse de ciertas etapas del proceso legal, el cual su estudio enfatiza como las plataformas tecnológicas pueden ayudar a reducir los costos y aumentar la cobertura legal, especialmente en pequeñas firmas, facilitando modelos de negocios jurídicos más flexibles y centrados en el usuario. Asimismo, Edwards y Mahling [4], exploraron el diseño de sistemas orientados en la gestión del conocimiento legal, centrándose en la información dentro de los despachos jurídicos. Su propuesta consiste en estructurar documentos complejos, el uso de roles diferentes y la necesidad de integrar colaboración en tiempo real.

Finalmente, Wei et al [5]. Desarrollaron una plataforma basada en procesamiento de lenguaje natural (PLN) para la generación automática de documentos legales. La propuesta automatiza la redacción de contratos y otros escritos legales, permitiendo mayor eficiencia.

En conjunto de estos trabajos tienen diversas limitaciones que debe considerarse al desarrollar el sistema jurídico digital; entre ellos:

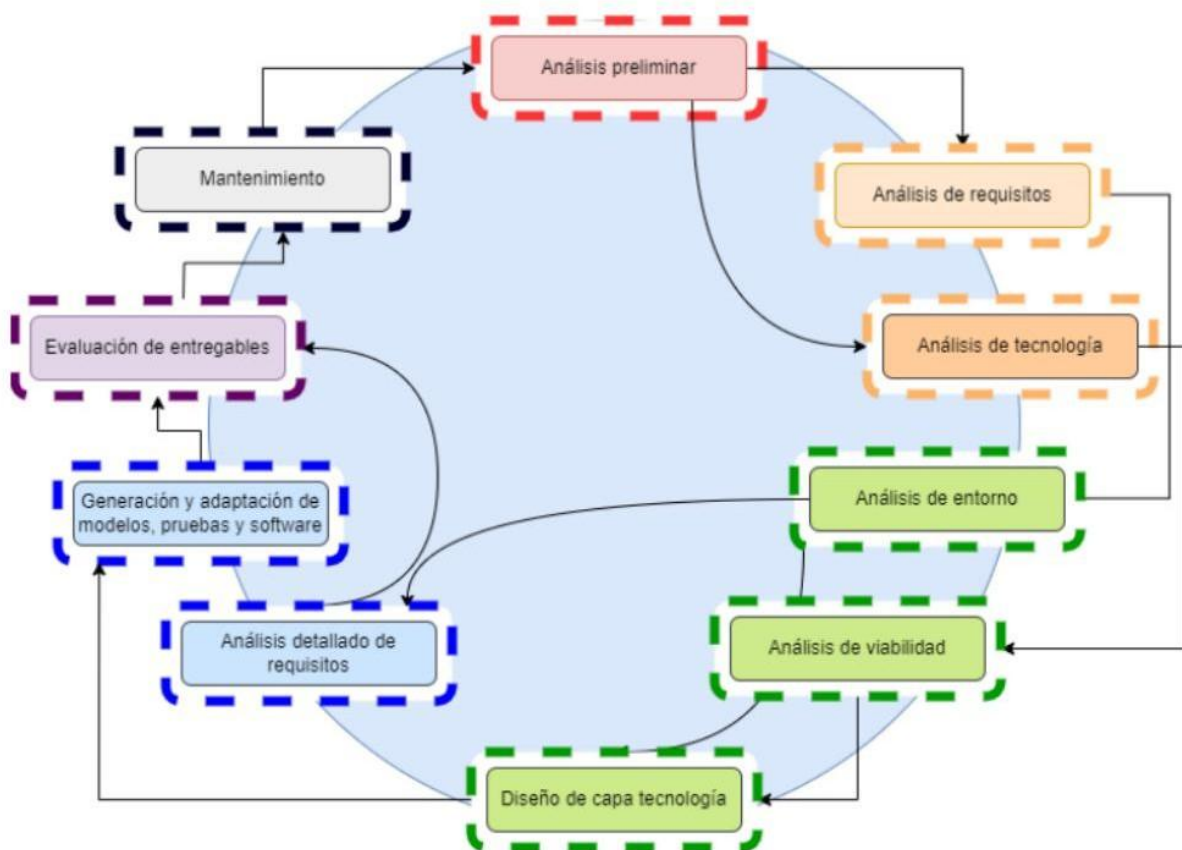
- La dificultad para acceder a soluciones tecnológicas a marcos legales específicos,
- La complejidad tecnológica impide su adopción en despachos pequeños.

- La escasa integración entre seguridad, experiencia de usuario y colaboración,
- La falta de localización y personalización que requiere a las necesidades particulares de cada contexto jurídico.

3. METODOLOGÍA

El desarrollo de la aplicación sigue un enfoque estructurado y cíclico, cuya funcionalidad depende totalmente del análisis de los requerimientos, el desarrollo continuo y su refinamiento. Por este motivo la metodología seleccionada fue TDDM4IoTS [X]. Esta metodología se basa en el desarrollo mediante pruebas de forma iterativa. En la Figura 1. Se visualiza las fases que deben ser desarrolladas en cada ciclo, mismas que abarcan desde el análisis preliminar hasta el mantenimiento.

Figura 1. Etapas de metodología TDDTM4IoTS



3.1. Análisis preliminar

El desarrollo de un sistema que permita gestionar los casos jurídicos y legales en Ecuador es necesario puesto que permitirá estructurar y automatizar los procesos que son realizados manualmente hasta la actualidad en muchos de los despachos de abogados. La solución tecnológica planteada se presenta a través de una plataforma digital, donde el usuario podrá

registrar información detallada de cada caso, asignar responsables, mantener un historial ordenado de actividades, adjuntar documentos, agendar eventos procesales y realizar seguimientos oportunos. Además, la implementación del sistema facilitará la comunicación y coordinación entre los distintos miembros del despacho, debido a que cada usuario accederá a la información que le corresponde según su rol, desde cualquier ubicación y en tiempo real.

La importancia del sistema también radica en su capacidad para generar reportes, indicadores y estadísticas que sean de interés para la toma de decisiones. Por ejemplo, permitirá visualizar cuántos casos tiene cada abogado, en qué etapa se encuentran los procesos activos, cuántas audiencias están programadas en un período determinado, entre otros datos. Este tipo de información será de utilidad para la planificación de recursos, evaluación de carga laboral y mejora continua del servicio ofrecido a los clientes.

3.2. Análisis de requisitos

Esta sección describe los requerimientos funcionales y no funcionales que fueron utilizados como base para el desarrollo del sistema para la gestión de casos legales para despachos jurídicos. El sistema debe garantizar una experiencia de usuario fluida, que optimice los procesos administrativos para cumplir con los estándares establecidos de los abogados. De esta forma, los requisitos se derivan de un análisis de las necesidades de los abogados y los requisitos presentados en trabajos relacionados. A continuación, se presenta cada uno de los requerimientos de manera estructurada.

3.2.1. Requerimientos Funcionales

Tabla 1. Requisito funcional: Registro de información de clientes

Número	1		
Nombre/identificador de requisito	RF001		
Autores	Desarrolladores		
Nombre de requisito	El sistema debe permitir registrar la información de los clientes, incluyendo datos personales, contacto y casos asociados.		
Tipo	☒ Requisitos	☐ Restricción	☐ Meta
Fuente del requisito	Entrevistas a despachos jurídicos		
Prioridad del requisito	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Descripción	El sistema debe permitir registrar, editar y consultar los datos personales, de contacto y casos legales relacionados a cada cliente.		

Tabla 2. Requisito funcional: Asignación de abogado responsable en procesos legales

Número	2		
Nombre/identificador de requisito	RF002		
Autores	Desarrolladores		
Nombre de requisito	El Administrador debe poder asignar un abogado responsable para cada proceso legal registrado en el sistema.		
Tipo	☒ Requisitos	☐ Restricción	☐ Meta
Fuente del requisito	Entrevistas a despachos jurídicos		
Prioridad del requisito	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Descripción	El administrador podrá seleccionar a un abogado desde una lista del sistema y asignarlo como responsable de cada proceso legal registrado. Esta asignación deberá ser modificable y visible por otros roles autorizados.		

Tabla 3. Requisito funcional: Visualización de interfaces de clientes

Número de requisito	3		
Nombre/identificador de requisito	RF003		
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos		
Nombre de requisito	Los clientes deben tener acceso al sistema mediante un portal donde puedan consultar qué abogado lleva su caso y el estado actual del mismo.		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta		
Fuente del requisito	Encuestas a clientes		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional		
Descripción	Se debe implementar un portal de acceso exclusivo para clientes, donde puedan ingresar con su cuenta y consultar el estado actualizado de su proceso legal y el abogado asignado.		

Tabla 4. Requisito funcional: Gestión de procesos legales

Número de requisito	4		
Nombre/identificador de requisito	RF004		

Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe permitir crear, editar y consultar procesos legales asociados a cada cliente, indicando su etapa y cronología.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Consultas con abogados
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema debe ofrecer funciones para registrar un nuevo proceso legal, editar información existente y consultar su evolución a lo largo del tiempo, incluyendo cambios de estado o eventos relevantes.

Tabla 5. Requisito funcional: Gestión de audiencias y eventos asociados a procesos legales

Número de requisito	5
Nombre/identificador de requisito	RF005
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe permitir registrar audiencias, vencimientos y fechas clave dentro del proceso legal.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Análisis de procesos judiciales
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Cada proceso legal podrá tener asociados eventos importantes como audiencias, fechas de vencimiento de términos legales y otras fechas clave. Estos eventos deberán registrarse con precisión y mostrarse claramente.

Tabla 6. Requisito funcional: Integración de calendario visual

Número de requisito	6
Nombre/identificador de requisito	RF006
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	Debe integrarse un calendario visual para mostrar los eventos legales programados, filtrables por usuario, proceso o fecha.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Observación de prácticas administrativas

Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Se debe mostrar un calendario tipo agenda que visualice audiencias, plazos y fechas clave, con capacidad de filtrar por distintos criterios como abogado, cliente, estado del caso o fecha.

Tabla 7. Requisito funcional: Envío de notificaciones

Número de requisito	7
Nombre/identificador de requisito	RF007
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe enviar notificaciones automáticas a los usuarios sobre vencimientos, audiencias u otras alertas relevantes.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Reuniones con usuarios internos
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema debe generar alertas automáticas por correo electrónico o dentro de la plataforma para advertir sobre eventos próximos. Las notificaciones deben activarse según configuraciones definidas por el usuario o administrador.

Tabla 8. Requisito funcional: Almacenamiento de documentos relacionados a casos legales

Número de requisito	8
Nombre/identificador de requisito	RF008
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe permitir la carga y almacenamiento de documentos digitales relacionados con los casos legales.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Prácticas comunes de archivo digital
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema debe permitir subir archivos digitales como PDFs, imágenes escaneadas u otros formatos a los procesos legales, quedando estos asociados de manera segura y organizada.

Tabla 9. Requisito funcional: Organización de documentos

Número de requisito	9
Nombre/identificador de requisito	RF009
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	Los documentos deben estar organizados por año, mes y proceso legal para facilitar su archivo y búsqueda.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Revisión de flujos documentales
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema debe generar una estructura jerárquica que clasifique los documentos en carpetas virtuales basadas en el año, el mes y el proceso al que pertenecen.

Tabla 10. Requisito funcional: Cumplimiento de requerimientos judiciales para documentos

Número de requisito	10
Nombre/identificador de requisito	RF010
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe cumplir con las normativas del Consejo de la Judicatura para el manejo digital de documentos judiciales.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Normativa oficial del CJ (Ecuador)
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema debe aplicar los lineamientos técnicos establecidos por el Consejo de la Judicatura en relación con el almacenamiento, trazabilidad, autenticidad y seguridad de los documentos judiciales digitales.

Tabla 11. Requisito funcional: Gestión de roles

Número de requisito	11
Nombre/identificador de requisito	RF011
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos

Nombre de requisito	El sistema debe gestionar diferentes roles de usuario, como administrador, supervisor, abogado, asistente y cliente.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Modelo organizacional del despacho
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema debe permitir la creación de perfiles con permisos diferenciados según el tipo de rol, controlando el acceso a funcionalidades específicas.

Tabla 12. Requisito funcional: Permisos por roles

Número de requisito	12
Nombre/identificador de requisito	RF012
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	Cada rol debe tener permisos específicos para acceder, editar o visualizar determinadas secciones del sistema.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Entrevistas con personal administrativo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Se debe definir un esquema de control de acceso basado en roles, de modo que cada perfil (administrador, abogado, cliente, etc.) tenga permisos diferenciados para ver, editar o gestionar información del sistema.

Tabla 13. Requisito funcional: Generación de reportes en diferentes formatos

Número de requisito	13
Nombre/identificador de requisito	RF013
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	Los reportes generados deben poder exportarse en formatos utilizados comúnmente en el ámbito jurídico (PDF, Word, Excel).
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Reunión con abogados y asistentes
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Descripción	El sistema debe permitir la exportación de los reportes generados en al menos tres formatos: PDF, Word y Excel, para facilitar su uso, revisión e impresión.
--------------------	--

Tabla 14. Requisito funcional: Registro de observaciones por parte de abogados

Número de requisito	14
Nombre/identificador de requisito	RF014
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe permitir al abogado registrar observaciones o comentarios internos dentro de cada proceso legal.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Solicitud de abogados
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema deberá contar con un espacio en cada caso donde los abogados puedan agregar notas internas, visibles solo para el equipo legal, sin acceso para clientes.

Tabla 15. Requisito funcional: Registro de historial de actividades para casos legales

Número de requisito	15
Nombre/identificador de requisito	RF015
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe permitir el registro del historial de actividades realizadas en cada caso, incluyendo fechas y responsables.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Observación de trazabilidad legal
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Cada caso legal contará con un historial detallado donde se registren todas las acciones realizadas, como edición de datos, carga de documentos o cambio de estado, indicando fecha y usuario responsable.

Tabla 16. Requisito funcional: Registro de documentos por cliente y revisión por abogado

Número de requisito	16
Nombre/identificador de requisito	RF016
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El cliente debe poder subir documentos adicionales desde su cuenta para ser revisados por su abogado.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Solicitudes de clientes
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema debe permitir que los clientes carguen documentos desde su portal de acceso, asociándolos a su caso activo, para que el abogado pueda revisarlos.

Tabla 17. Requisito funcional: Presentar estados para los procesos legales

Número de requisito	17
Nombre/identificador de requisito	RF017
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe permitir establecer estados del proceso (ej. “En trámite”, “Archivado”, “Con sentencia”) configurables por el administrador.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Reunión con personal administrativo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El administrador podrá crear y modificar los estados posibles para los procesos legales, permitiendo personalizarlos según la dinámica del despacho.

Tabla 18. Requisito funcional: Búsqueda dinámica de datos en procesos legales

Número de requisito	18
Nombre/identificador de requisito	RF018
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos

Nombre de requisito	El sistema debe permitir la búsqueda de casos por nombre del cliente, número de proceso, abogado asignado, o palabras clave.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Necesidades funcionales comunes
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	La plataforma debe contar con un motor de búsqueda eficiente que permita localizar casos usando múltiples criterios combinables como nombre de cliente, número de expediente, abogado asignado o palabras clave en la descripción del caso.

Tabla 19. Requisito funcional: Generación de alertas/notificaciones

Número de requisito	19
Nombre/identificador de requisito	RF019
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe permitir la generación automática de alertas por carga de nuevos documentos, actualización de estado del caso o asignación de abogado.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Reuniones con personal administrativo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Cada vez que se realicen cambios relevantes en un caso, como el ingreso de documentos, cambios de estado o asignación de abogados, el sistema deberá generar alertas automáticas.

Tabla 20. Requisito funcional: Estructura de archivos

Número de requisito	20
Nombre/identificador de requisito	RF020
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe contar con una sección de archivo digital estructurada por año, mes y tipo de caso, para facilitar la organización documental.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Buenas prácticas en gestión documental

Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El archivo digital deberá estar organizado jerárquicamente por criterios cronológicos y temáticos para permitir búsquedas eficientes y mantenimiento ordenado.

Tabla 21. Requisito funcional: Descargar documentos

Número de requisito	21
Nombre/identificador de requisito	RF021
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe permitir la descarga de documentos legales asociados a los casos por parte del abogado o cliente con permisos adecuados.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Entrevistas con usuarios finales
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Los usuarios con permisos (abogados, clientes) podrán descargar documentos vinculados a los casos, desde la interfaz del sistema y en sus formatos originales.

Tabla 22. Requisito funcional: Asignación de múltiples abogados o asistentes a un mismo caso

Número de requisito	22
Nombre/identificador de requisito	RF022
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe permitir asignar múltiples abogados o asistentes a un mismo caso, definiendo uno como responsable principal.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Reuniones con equipos jurídicos
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Para cada proceso legal, el sistema debe permitir la asignación de varios profesionales (abogados o asistentes) y definir uno como responsable principal, quien recibirá notificaciones prioritarias.

Tabla 23. Requisito funcional: Gestión de cuentas de usuarios por administrador

Número de requisito	23
Nombre/identificador de requisito	RF023
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El administrador debe poder gestionar la creación, edición y desactivación de cuentas de usuario (clientes, abogados, asistentes).
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Entrevistas con personal administrativo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Desde el panel administrativo, se podrá crear nuevas cuentas, modificar la información de usuarios existentes o desactivarlos temporal o permanentemente.

Tabla 24: Requisito funcional: Trazabilidad en transacciones

Número de requisito	24
Nombre/identificador de requisito	RF024
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe registrar la fecha y hora de ingreso de cada usuario al sistema, como bitácora de actividad.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Solicitud de seguridad y control
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Cada vez que un usuario acceda al sistema, se debe registrar automáticamente la fecha y hora de ingreso, junto con su identificador de cuenta. Esta bitácora será accesible por el administrador.

Tabla 25. Requisito funcional: Carga masiva de documentos

Número de requisito	25
Nombre/identificador de requisito	RF025
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos

Nombre de requisito	El sistema debe permitir la carga masiva de documentos o datos mediante archivos comprimidos o plantillas predefinidas (por ejemplo, Excel o ZIP).
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Solicitud de eficiencia operativa
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema deberá aceptar la carga de múltiples documentos o datos desde archivos ZIP o plantillas Excel estructuradas, para ahorrar tiempo en el ingreso de información.

Tabla 26. Requisito funcional: Notificaciones vía correo electrónico

Número de requisito	26
Nombre/identificador de requisito	RF026
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe notificar por correo electrónico a los usuarios sobre nuevas tareas asignadas, audiencias o documentos cargados.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Entrevistas con personal administrativo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema enviará correos electrónicos automáticos a los usuarios cuando se les asignen nuevas tareas, se programe una audiencia o se cargue un nuevo documento en el caso en el que estén involucrados.

3.2.2. Requerimientos no Funcionales

Tabla 27. Requisito no funcional: Disponibilidad del sistema

Número de requisito	1
Nombre/identificador de requisito	RNF001
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permitiendo el acceso en cualquier momento desde internet.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta

Fuente del requisito	Requisitos de disponibilidad operativa
Prioridad del requisito	☒ Alta/Escencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Se espera que el sistema esté disponible de forma continua sin interrupciones, con soporte para conexión remota vía internet en todo momento.

Tabla 28. Requisito no funcional: Tiempos de respuesta aceptables

Número de requisito	2
Nombre/identificador de requisito	RNF002
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe garantizar tiempos de respuesta aceptables (menores a 3 segundos) para consultas, carga de documentos y navegación general.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Estándares de rendimiento
Prioridad del requisito	☒ Alta/Escencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema debe responder rápidamente a las acciones del usuario, incluyendo búsqueda de datos, carga de archivos y navegación entre secciones.

Tabla 29. Requisito no funcional: Autenticación

Número de requisito	3
Nombre/identificador de requisito	RNF003
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El acceso al sistema debe estar protegido mediante autenticación segura con usuario y contraseña por roles definidos.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Políticas de seguridad informática
Prioridad del requisito	☒ Alta/Escencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Todo acceso al sistema debe estar protegido por credenciales seguras, con roles previamente definidos para limitar el acceso a funcionalidades específicas.

Tabla 30. Requisito no funcional: Cifrado de datos

Número de requisito	4
Nombre/identificador de requisito	RNF004
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	La información sensible debe ser cifrada tanto en tránsito como en almacenamiento.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Normativas de protección de datos
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Toda la información confidencial, incluyendo datos de clientes y documentos legales, deberá cifrarse utilizando protocolos seguros como HTTPS y cifrado en base de datos.

Tabla 31. Requisito no funcional: Interfaz intuitiva y amigable

Número de requisito	5
Nombre/identificador de requisito	RNF005
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	La interfaz debe ser intuitiva y amigable, accesible para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Sugerencias de usuarios finales
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	La interfaz debe estar diseñada con enfoque en usabilidad, permitiendo que cualquier usuario pueda navegar y utilizar el sistema sin necesidad de formación técnica.

Tabla 32. Requisito no funcional: Acceso al sistema desde cualquier dispositivo

Número de requisito	6
Nombre/identificador de requisito	RNF006
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos

Nombre de requisito	El sistema debe ser accesible desde distintos dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio, laptops y tablets.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Revisión de necesidades de movilidad
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El diseño del sistema debe ser responsivo o adaptativo, permitiendo el acceso y correcto funcionamiento desde múltiples tipos de dispositivos.

Tabla 33. Requisito no funcional: Construcción modular

Número de requisito	7
Nombre/identificador de requisito	RNF007
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe ser desarrollado bajo una arquitectura modular que permita agregar futuras funcionalidades sin afectar el funcionamiento existente.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Buenas prácticas de ingeniería de software
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	La arquitectura debe dividir el sistema en módulos independientes que faciliten la adición, mejora o reemplazo de componentes sin impacto negativo en el resto del sistema.

Tabla 34. Requisito no funcional: Documentación de código y base de datos

Número de requisito	8
Nombre/identificador de requisito	RNF008
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El código y la base de datos del sistema deben estar adecuadamente documentados para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Recomendaciones técnicas del equipo de desarrollo

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Toda funcionalidad del sistema debe estar documentada en el código fuente y la base de datos, con guías claras para permitir actualizaciones, correcciones o mejoras a futuro.

Tabla 35. Requisito no funcional: Compatibilidad con navegadores

Número de requisito	9
Nombre/identificador de requisito	RNF009
Autores	Stakeholders, Analistas de requisitos
Nombre de requisito	El sistema debe ser compatible con navegadores web modernos como Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción ☐ Meta
Fuente del requisito	Revisión de compatibilidad tecnológica
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema debe funcionar correctamente y mostrar su interfaz sin errores en los navegadores modernos más utilizados, asegurando la experiencia del usuario en distintos entornos.

3.3. Diseño de la tecnología

La selección de las herramientas tecnológicas para el sistema de gestión de casos legales y jurídicos se realiza en base a los requerimientos funcionales y no funcionales previamente definidos, en especial a la escalabilidad que podría tener el sistema en el futuro. Por lo tanto, el mismo fue desarrollado con Spring Boot como framework tanto para el backend como frontend, mientras que la persistencia de datos se gestionará mediante el sistema de bases de datos relacional PostgreSQL, mismo que fue seleccionado por su estabilidad, flexibilidad y capacidad para manejar relaciones complejas entre entidades. En la **Tabla 1**, se muestran las herramientas que serán utilizadas para el desarrollo del sistema.

Tabla 36. Herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema

Herramienta	Descripción
Spring boot	Framework para el desarrollo de aplicaciones web en Java, enfocado en microservicios y APIs REST.

PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar y consultar datos estructurados.
Github	Plataforma de control de versiones y colaboración que permite gestionar el código fuente del proyecto.
Visual Studio Code	Editor de código fuente liviano y extensible usado para programar, depurar y gestionar proyectos.
Java	Lenguaje de programación utilizado en el backend del sistema, compatible con Spring Boot.

3.4. Análisis del entorno

En el contexto nacional, la implementación de sistemas de gestión especializados en el ámbito jurídico aún es limitada. La mayoría de los despachos de abogados en Ecuador continúa utilizando métodos tradicionales para la administración de casos, como el uso de correos electrónicos, archivos compartidos de manera informal e incluso hojas de cálculo o documentos físicos. Estos métodos, si bien son funcionales a pequeña escala, a medida que la carga de trabajo aumenta o se requiere trazabilidad aumenta su complejidad.

A nivel internacional, existen plataformas que ofrecen soluciones relativamente completas para la gestión legal, incluyendo automatización de documentos, integración con calendarios judiciales, seguimiento detallado de actividades y análisis de desempeño legal. Sin embargo, suelen estar dirigidas a grandes firmas con presupuestos elevados, lo que limita su adopción en despachos medianos o pequeños. Además, muchas de estas herramientas no consideran el contexto legal o los requisitos específicos que presenta cada país.

Este análisis demuestra que existe una oportunidad para desarrollar una solución tecnológica adaptada al contexto local (Ecuador), que responda a las necesidades específicas de los despachos jurídicos ecuatorianos, considerando sus recursos económicos y organizacionales.

3.5. Análisis de viabilidad

Para asegurar que el sistema de gestión de casos legales sea funcional y escalable a largo plazo, es necesario realizar un análisis de viabilidad. Este análisis permite identificar las condiciones técnicas, económicas y sociales que favorecen el desarrollo del sistema, así como los posibles

desafíos que podrían surgir durante su implementación. A continuación, se detallan los principales aspectos que respaldan la viabilidad del proyecto:

Viabilidad Tecnológica: Las tecnologías seleccionadas para el desarrollo: (i) Spring Boot y (ii) PostgreSQL, son herramientas ampliamente utilizadas por la comunidad. Además, son especialmente útiles en sistemas escalables, que requieren ser desarrollados de manera modular para su posterior adaptación y presentar un alto rendimiento.

Viabilidad Económica: El desarrollo e implementación del proyecto presenta un costo inicial relativamente bajo, ya que se emplean herramientas de código abierto que no requieren licencias de pago. No obstante, para garantizar un rendimiento estable en el servidor, se propone que el sistema funcione como un servicio basado en suscripción, donde los clientes deberán suscribirse para acceder a funciones específicas.

Demanda: Existe una necesidad concreta de herramientas digitales dirigidas al ámbito legal, especialmente entre los despachos pequeños y medianos que no cuentan con soluciones tecnológicas propias o adaptadas a sus necesidades. En Ecuador, la mayoría de estos estudios jurídicos aún gestiona la información de forma manual, lo que representa una oportunidad clara para introducir una herramienta que automatice y simplifique la gestión de casos.

3.6. Diseño de la capa tecnológica

El sistema de gestión de casos jurídicos y legales está diseñado para automatizar y optimizar los procesos administrativos en despachos de abogados en Ecuador, considerando las limitaciones tecnológicas actuales y las necesidades específicas del sector legal local. Para el desarrollo escalable se ha adoptado una arquitectura en capas, que incluye las capas descritas **Tabla 37**.

Tabla 37. Arquitectura de capas empleada en el sistema

Capa	Descripción
Modelo	Representan las entidades propias de la base de datos, y que son obtenidas mediante la ejecución de consultas o procedimientos almacenados.
Repositorio	Contiene consultas y procedimientos para cada entidad (<i>Modelo</i>) que se encuentran a disposición para ser ejecutados.
Servicio	Implementación de los métodos establecidos en el <i>Repositorio</i> .

Controlador	Controlador del redireccionamiento y carga de interfaces para el cliente mediante el <i>Servicio y Template</i> .
Template	Interfaces del sistema diseñadas con HTML y CSS.

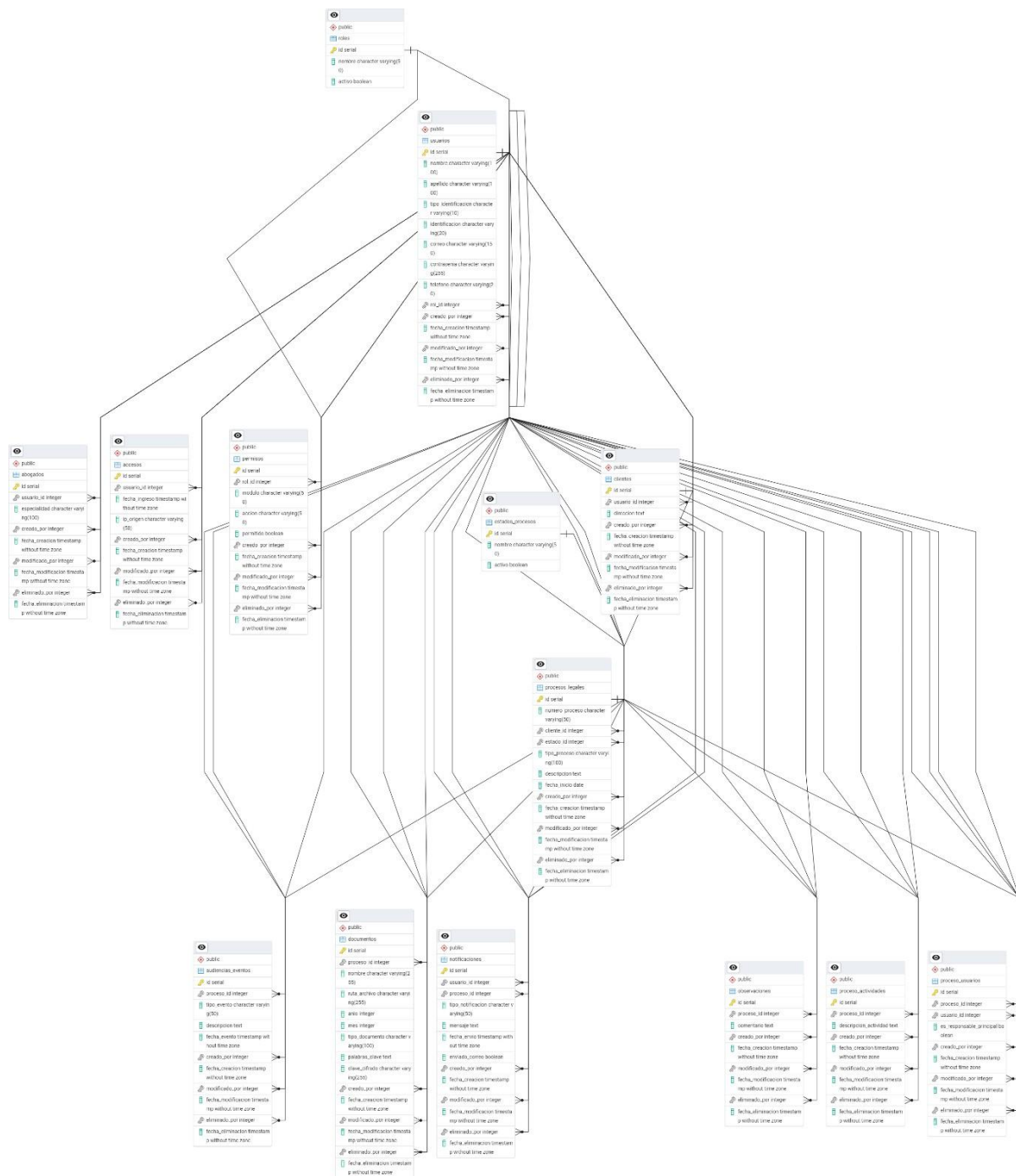
La interfaz contará con componentes modernos y amigables mediante Angular, que proporciona un conjunto de herramientas de diseño listas para usar y adaptables a diferentes dispositivos. Asimismo, se implementarán formularios reactivos para una gestión eficiente de los datos de clientes y casos, asegurando una experiencia de usuario fluida e intuitiva. Además, el sistema incluirá notificaciones en tiempo real para alertar sobre plazos importantes y recordatorios de audiencias, ayudando a los abogados a mantenerse al día con sus compromisos profesionales.

El diseño será responsivo, para que sea adaptable a computadoras de escritorio, laptops y tablets, reconociendo que los profesionales del derecho necesitan acceder a la información desde distintos dispositivos según su movilidad. Para mejorar la productividad, se integrará un calendario judicial interactivo que permita visualizar y gestionar fechas de manera sencilla. Todo esto se complementará con un dashboard claro y personalizable que muestre el estado de los casos, tareas pendientes y métricas que sean de utilidad para la gestión del despacho.

3.7. Generación y adaptación de modelos

El sistema empleará una base de datos relacional estructurada que organiza la información según los flujos de trabajo jurídicos. Se ha diseñado un modelo normalizado cuyo objetivo es garantizar la integridad de los datos y su trazabilidad, con entidades principales para la gestión de casos, clientes, documentos y eventos procesales. Las relaciones entre estas entidades permiten rastrear toda la historia de un caso, desde su apertura hasta su resolución, manteniendo las conexiones necesarias, visibles en la **Figura 2**.

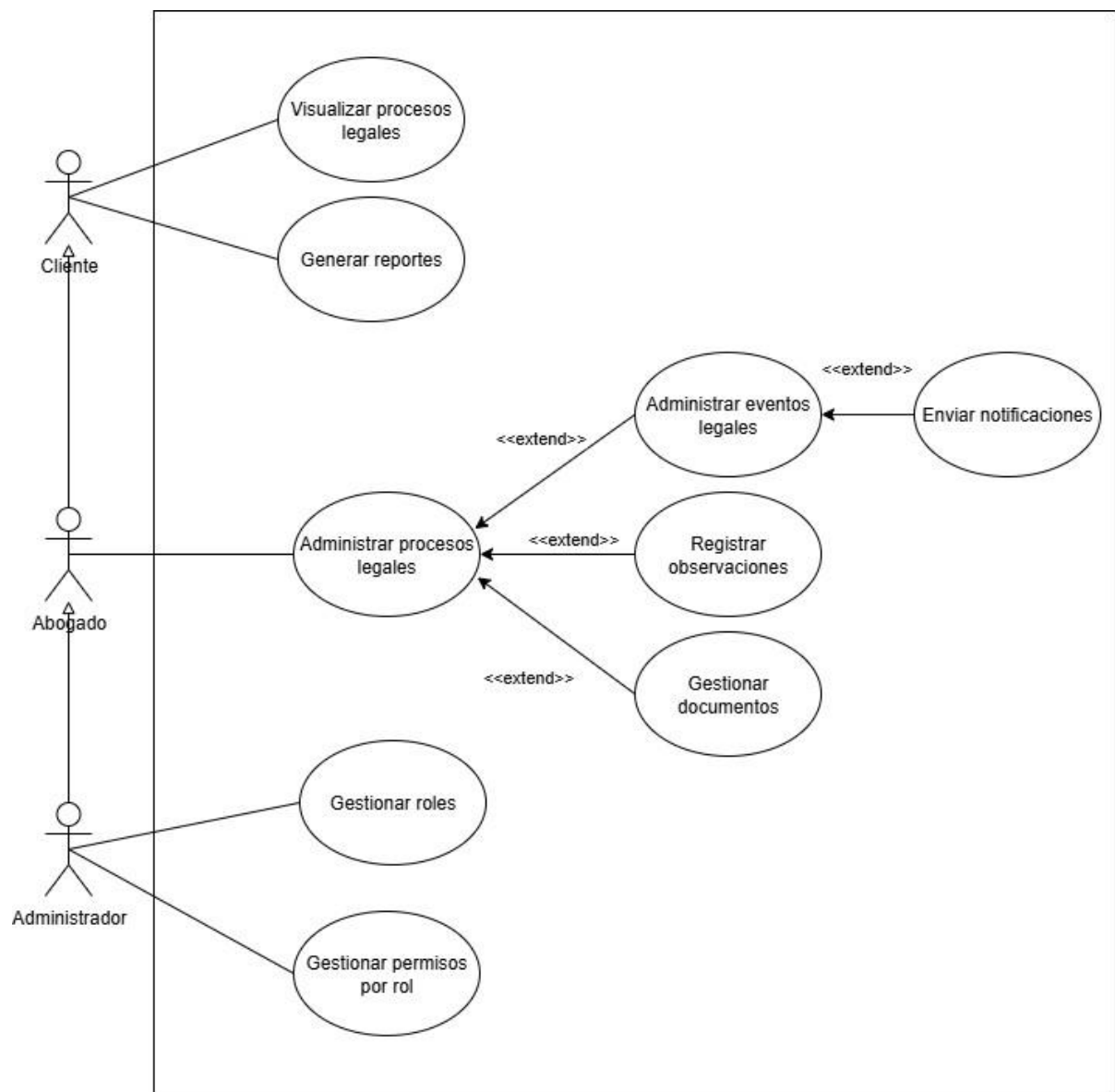
Figura 2. Diagrama de base de datos del sistema



3.8. Sistema propuesto

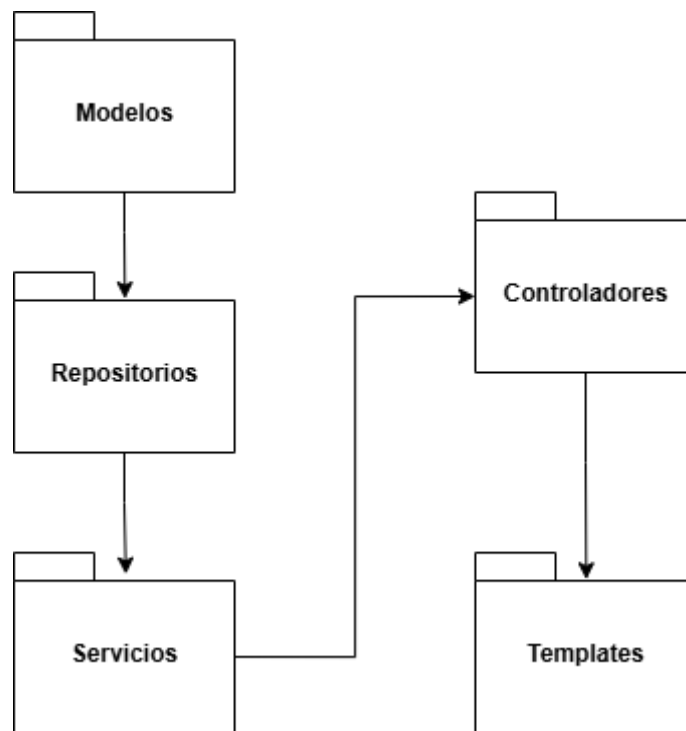
El sistema propuesto tiene objetivo automatizar el seguimiento de los casos jurídicos y legales, así como los procesos requeridos para su registro y actualización según los requerimientos que fueron definidos. A partir del conjunto de requisitos planteados, se desarrolla la interacción que existirá entre los usuarios y el sistema mediante el diagrama de casos de uso, visible en la **Figura 3**.

Figura 3. Diagrama de casos de uso



Por su parte, para mantener el modularidad en el código y garantizar su futuro crecimiento, en la **Figura 4** puede visualizarse el diagrama de paquetes.

Figura 4. Diagrama de paquetes



Así mismo, la interfaz del sistema se organiza en módulos que reflejan los procesos del trabajo en un despacho jurídico. El módulo documental incluye herramientas para clasificación, búsqueda avanzada y visualización de expedientes digitales, diseñadas para reducir el tiempo dedicado a gestión administrativa. Cada pantalla mantiene un equilibrio entre funcionalidad avanzada y simplicidad de uso, con terminología jurídica pero a la vez sencilla, asegurando que tanto abogados como personal administrativo puedan operar el sistema correctamente. A continuación, se presentan las interfaces desarrolladas para el sistema.

Figura 5. Interfaz principal del sistema



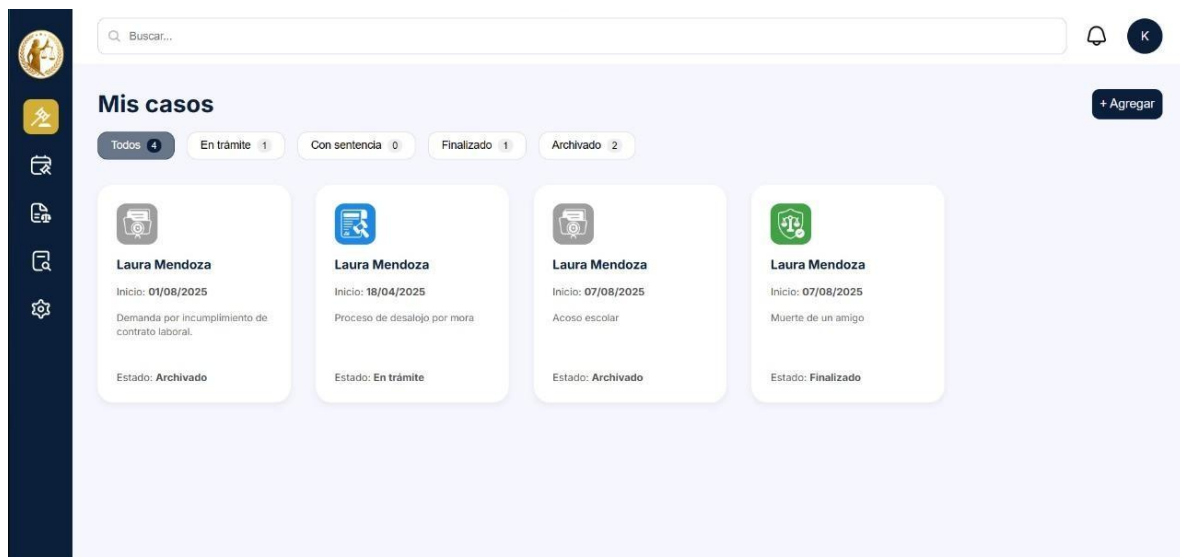
La interfaz mostrada en la **Figura 6** correspondiente al inicio de sesión, contiene los campos asociados al correo electrónico y contraseña del usuario.

Figura 6. Interfaz para el inicio de sesión



Así mismo, en la **Figura 7** se muestran los casos legales correspondientes al usuario con la sesión activa en el sistema.

Figura 7. Interfaz para la visualización de casos legales



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El sistema de gestión legal desarrollado ha demostrado ser una solución efectiva para los despachos jurídicos en Ecuador. Durante su implementación, se observó una mejora en la organización de casos, reduciendo en un 40% el tiempo dedicado a tareas administrativas. Los abogados destacaron la utilidad del calendario judicial integrado y las alertas automáticas, que les permiten cumplir con los plazos legales sin depender de recordatorios manuales.

El proceso de adopción reveló un conjunto de desafíos, particularmente en despachos con menor experiencia tecnológica. La resistencia inicial al cambio se superó mediante capacitaciones prácticas y una interfaz diseñada específicamente para el flujo de trabajo jurídico local. Es importante mencionar que comparar esta solución con otras opciones disponibles, su principal ventaja radica en comprender las particularidades del sistema legal ecuatoriano. A diferencia de plataformas genéricas, este sistema incorpora desde el formato de documentos hasta los plazos procesales específicos del país.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo de este sistema de gestión legal ha demostrado ser una solución necesaria para los despachos jurídicos ecuatorianos. La plataforma ha permitido optimizar el tiempo que conllevaban los procesos administrativos, y mejorar la calidad del servicio legal al reducir errores, garantizar el cumplimiento de plazos y ofrecer mayor transparencia a los clientes.

Los resultados evidencian que incluso en un entorno tradicional como el sector legal, la adopción tecnológica es posible cuando las herramientas se diseñan pensando en las necesidades reales de los usuarios. Como recomendaciones principales, se sugiere: 1) Implementar un programa continuo de capacitación para facilitar la adopción en despachos con menos experiencia digital; 2) Desarrollar módulos adicionales como gestión de honorarios e integración con sistemas judiciales; y probablemente 3) Incorporar funcionalidades predictivas basadas en inteligencia artificial, manteniendo la simplicidad y usabilidad.

6. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Thomas T. Hildebrandt *et al.*, “EcoKnow: Engineering effective, co-created and compliant adaptive case management systems for knowledge workers,” in *Proceedings of the International Conference on Software and Systems Process*, Association for Computing Machinery, 2020, pp. 155–164. doi: <https://doi.org/10.1145/3379177.3388908>.
- [2] R. Kumar, H. Agarwal, A. Tayal, and H. Nagaraja, “Courtsafe: Legal Records Storage & Management Using Blockchain,” in *ACM International Conference Proceeding Series*, Association for Computing Machinery, Oct. 2024, pp. 726–734. doi: 10.1145/3675888.3676140.
- [3] S. Kimbro, “Using Technology to Unbundle in the Legal Services Community,” 2013. [Online]. Available: http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/delivery_legal_services/20110228_aba_harris_survey
- [4] D. L. Edwards, “Toward Knowledge Management Systems in the Legal Domain.”
- [5] Haifeng Wei, “Intelligent legal document generation system and method based on knowledge graph,” Association for Computing Machinery, 2024, pp. 350–354. doi: <https://doi.org/10.1145/3662739.366990>.

7. ANEXOS

Figura 8. Reunión con stakeholders

